长沙理工大学标准答案纸

课程名称：电路理论 A（上）　专业、班级：2024 级电气、电信、自动化等

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1、$4-j2\Omega$

2、$-10V$

3、$25V$，21Ω（对 1 个，3 分）

4、$4A$，$\frac{20}{3}V$（对 1 个，3 分）

5、$0.5A$

6、$\sqrt{2}\angle -45^{\circ}V$（或 1-j$V$）

二、计算题（共 70 分）

1、方法不限，电压源电阻串联变成电流源电阻并联，得到等效电路图（6 分）

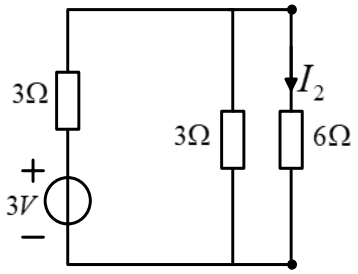


图2-1

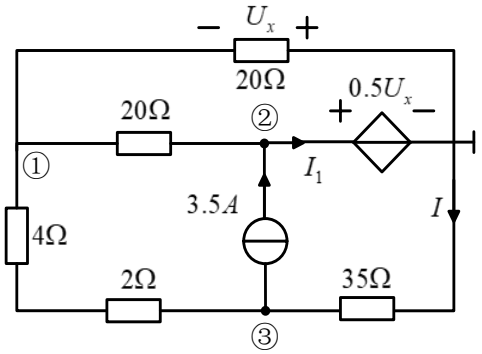
$$I_2=\frac{3\times 2}{(3+2)\times 6}=0.2A$$　（2 分）

根据并联分流可知 3Ω 并联支路电流为 0.4A，得主干电路电流为 0.6A，电压 U 如下：

$$U=-(1.5+0.6)\times 2=-4.2V$$　（3 分）

$$I_1=\frac{-U+6*I_2-4}{2}=\frac{4.2+1.2-4}{2}=0.7A$$　（3 分）

2、选择受控电压源负极节点为参考节点，列写节点电压方程



节点 n1 方程：$(\frac{1}{6}+\frac{1}{20}+\frac{1}{20})\mathrm{U}_{n1}-\frac{1}{20}\mathrm{U}_{n2}-\frac{1}{6}\mathrm{U}_{n3}=0$ （2 分）

节点 n2 方程：$\mathrm{U}_{n2}=0.5U_x$ （2 分）

节点 n3 方程：$-\frac{1}{6}\mathrm{U}_{n1}+(\frac{1}{6}+\frac{1}{35})\mathrm{U}_{n3}=-3.5$ （2 分）

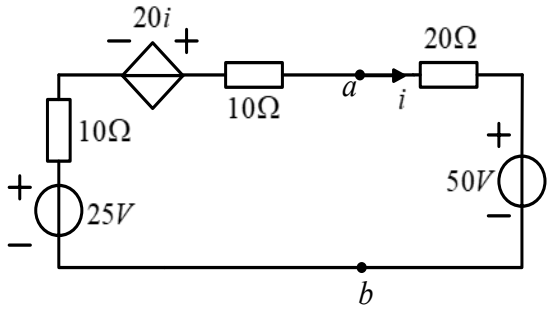
增补方程：$\mathrm{U}_x=-U_{n1}$ （2 分）

电流 I：$U_{n3}=-35V$ $I=1A$ （2 分）

受控源功率：$\mathrm{P}_{发}$=-($\frac{U_x}{20}$+I)*0.5$\mathrm{U}_x=-2*10=-20W$ 发出功率为-20W （2 分）

电流源功率：$\mathrm{P}_{发}$=(U_{n2}-U_{n3})*I=(0.5*20-(-35))*3.5=157.5W 发出功率为157.5W（2 分）

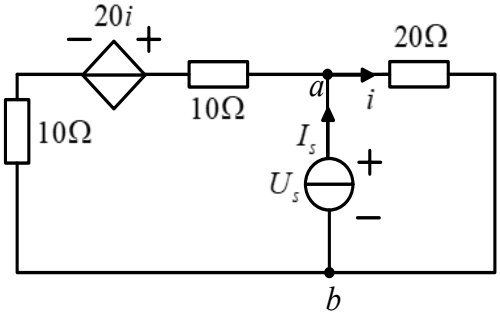
3、先求解 ab 两点间的开路电压，将电压源进行转换化简可得等效电路图（4 分）



根据 KCL 方程可得：$40i+50-25-20i=0$，$i=-\frac{25}{20}A$（2 分）

U_{oc}=$20*(-\frac{25}{20})+50=25V$（2 分）

在 ab 节点间外加电流源求解：



$\frac{U_s}{20}*20+(I_s-\frac{U_S}{20})*20=U_s$，$\mathrm{R}_{eq}$=20Ω （4 分）

当外电路电阻等于等效电阻时获得最大功率

$P_{Max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{25*25}{4*20}=\frac{125}{16}\mathrm{W}\approx 7.8125\mathrm{W}$（2 分）

4、电容电压初值：$U_C(0+)=U_C(0-)=6V$ （2 分）

S 动作后，$U_C(\infty)=12V$ （2 分）

Req=2Ω，$\tau = RC = 0.04s$ （2 分）

$U_C(t) = U_C(\infty) + [i_L(0+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 12 - 6e^{-25t} \quad t \geq 0$ （2 分）

零输入响应：$U_L = 6e^{-25t}V \quad t \geq 0$，零状态响应：$U_L = 12(1 - e^{-25t})V \quad t \geq 0$ （2 分）

$i_c(t) = 3e^{-25t}mA \quad t \geq 0$ （2 分）

$u_{ab}(t) = 3e^{-25t} + 12 - 6e^{-25t} = 12 - 3e^{-25t}V \quad t \geq 0$ （2 分）

5、（1）$Z = 0.5 + \frac{j1*(2-j1)}{2-j1+j1} = 1 + j\Omega$ （2 分）

$\dot{I}_s = \frac{\dot{U}_s}{Z} = \frac{\sqrt{2}\angle 90^\circ}{\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 1\angle 45^\circ A$ （2 分）

$i_s = \sqrt{2}\cos(100t + 45^\circ)\text{A}$ （2 分），功率因素为 0.707，电路为感性 （2 分）

（2）$P = UI\cos\varphi = \sqrt{2}\cos(45) = 1W$ （2 分）

$Q = UI\sin\varphi = \sqrt{2}\sin(45) = 1\text{var}$ （2 分）

$S = UI = \sqrt{2}\text{VA}$ （2 分）